

Finanças, Graduação FGV EPGE

Revisão: Portfólio e CAPM

Felipe Iachan
2026

Onde estamos

- Já vimos como avaliar **títulos, ações e investimentos**, sempre descontando fluxos a uma taxa r
- Hoje: revisão de **de onde vem essa taxa** — teoria de portfólio e CAPM
- Roteiro: pesos e retorno → risco e diversificação → fronteira eficiente → CAPM → SML

A pergunta

De onde vem a **taxa de desconto** que usamos para avaliar um investimento arriscado?

Portfólio: pesos

Um **portfólio** (ou carteira) é uma combinação específica de títulos e valores mobiliários.

Descrevemos um portfólio por seus **pesos**: a fração do investimento em cada ativo.

$$x_i = \frac{\text{Valor do investimento } i}{\text{Valor total do portfólio}}$$

Hipótese: os pesos resumem toda a informação relevante.

Os pesos podem ser negativos

Normalmente os pesos somam 1:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1$$

- Mas veremos casos em que essa soma é **zero**
- E casos em que alguns pesos são **negativos** (posições vendidas)

O retorno do portfólio é a média ponderada dos retornos:

$$R_p = \sum_{i=1}^n x_i R_i$$

Exemplo 1: pesos de um portfólio

R\$ 100.000 investidos em três ações: 200 ações de A, 1.000 de B, 750 de C.

Ativo	Quantidade	Preço	Investimento	Peso
Ação A	200	R\$ 50	R\$ 10.000	10%
Ação B	1.000	R\$ 60	R\$ 60.000	60%
Ação C	750	R\$ 40	R\$ 30.000	30%
Total			R\$ 100.000	100%

Exemplo 2: comprando na margem

Mesmo portfólio, mas com apenas R\$ 50.000 de recursos próprios: toma-se R\$ 50.000 emprestado (posição vendida no ativo livre de risco).

Ativo	Investimento	Peso
Ação A	R\$ 10.000	20%
Ação B	R\$ 60.000	120%
Ação C	R\$ 30.000	60%
Título livre de risco	-R\$ 50.000	-100%
Total	R\$ 50.000	100%

Peso negativo = posição vendida (tomar emprestado).

Exemplo 3: uma casa financiada

Casa de R\$ 500.000, pagando 20% à vista e financiando os 80% restantes.

Ativo	Investimento	Peso
Casa	R\$ 500.000	500%
Financiamento	-R\$ 400.000	-400%
Total	R\$ 100.000	100%

O que acontece com o retorno do seu portfólio se o preço da casa cai 15%?

Exemplo 4: posição comprada e vendida

100 ações de A (comprado) e 200 ações de B (vendido a descoberto).

Ativo	Quantidade	Preço	Investimento
Ação A	100	R\$ 50	R\$ 5.000
Ação B	-200	-R\$ 25	-R\$ 5.000
Total			R\$ 0

Portfólio de valor líquido zero: pesos em % não fazem sentido (denominador zero) — usamos valores em R\$.

Motivação: por que formar um portfólio?

- Não conhecemos o melhor ativo de antemão
- Portfólios oferecem **diversificação**, reduzindo riscos desnecessários
- Podem melhorar o desempenho sem concentrar apostas
- Permitem personalizar o trade-off risco/retorno

Construindo um “bom” portfólio

- O que significa “bom”? As características relevantes são **retorno** e **risco**
- Investidores gostam de retorno esperado mais alto
- Investidores não gostam de risco

Retorno: dividendo e revenda

Hoje, o ativo i custa $P_{i,t}$. No estado s , ele paga $D_{i,t+1}(s)$ e pode ser revendido por $P_{i,t+1}(s)$.

$$1 + R_i(s) = \frac{D_{i,t+1}(s) + P_{i,t+1}(s)}{P_{i,t}}$$

O retorno bruto soma dividendo e preço de revenda, por real investido.

Uma carteira começa com quantidades

Compre q_i unidades de cada ativo:

$$W_t = \sum_i q_i P_{i,t} \quad (\text{riqueza inicial investida})$$

$$W_{t+1}(s) = \sum_i q_i [D_{i,t+1}(s) + P_{i,t+1}(s)] \quad (\text{riqueza final})$$

Os pesos são as frações da riqueza inicial em cada ativo:

$$x_i \equiv \frac{q_i P_{i,t}}{W_t} \quad \Rightarrow \quad \sum_i x_i = 1$$

Retorno do portfólio: uma identidade

Em qualquer estado s :

$$\begin{aligned} 1 + R_p(s) &= \frac{W_{t+1}(s)}{W_t} = \frac{\sum_i q_i [D_{i,t+1}(s) + P_{i,t+1}(s)]}{W_t} \\ &= \sum_i \underbrace{\frac{q_i P_{i,t}}{W_t}}_{x_i} \underbrace{\frac{D_{i,t+1}(s) + P_{i,t+1}(s)}{P_{i,t}}}_{1+R_i(s)} = \sum_i x_i (1 + R_i(s)) \\ \Rightarrow R_p(s) &= \sum_i x_i R_i(s). \end{aligned}$$

É uma identidade: vale realização por realização, sem usar nenhuma probabilidade.

A mesma regra em todo estado

Para $x_1 = 0,6$ e $x_2 = 0,4$:

Estado	$R_1(s)$	$R_2(s)$	$R_p(s) = 0,6R_1(s) + 0,4R_2(s)$
1	15,0%	-5,0%	7,0%
2	5,0%	15,0%	9,0%
3	-10,0%	25,0%	4,0%

Nenhuma probabilidade entra nesta conta.

Retorno esperado: a linearidade é uma consequência

$$E[R_p] = \sum_s \pi_s R_p(s) = \sum_s \pi_s \sum_i x_i R_i(s) = \sum_i x_i \sum_s \pi_s R_i(s) = \sum_i x_i E[R_i]$$

A troca da ordem das somas é o único passo: $E[\cdot]$ é linear porque é uma soma ponderada.

No exemplo: $E[R_1] = 5\%$, $E[R_2] = 11\%$, $E[R_p] = 0,6 \times 5\% + 0,4 \times 11\% = 7,4\%$ — confere com a tabela anterior.

Exemplo de uma linha: R\$ 25 mil a 18% e R\$ 35 mil a 25%:

$$E[R_p] = 0,4167 \times 0,18 + 0,5833 \times 0,25 = 22,1\%$$

Covariância

O produto esperado dos desvios de dois retornos em relação às suas médias:

$$\text{Cov}(R_i, R_j) = E[(R_i - E(R_i))(R_j - E(R_j))]$$

Estimativa a partir de dados históricos:

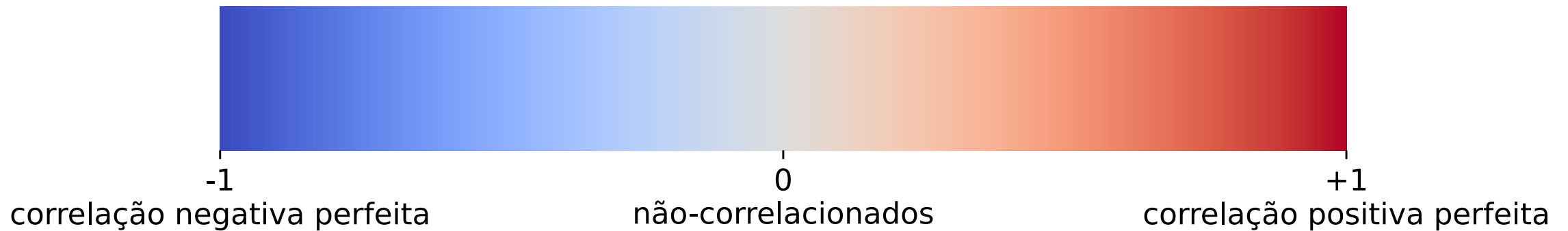
$$\text{Cov}(R_i, R_j) = \frac{1}{T-1} \sum_t (R_{i,t} - \overline{R_i})(R_{j,t} - \overline{R_j})$$

- Covariância positiva: os retornos tendem a se mover juntos
- Covariância negativa: tendem a se mover em direções opostas
- **Note a bilinearidade — propriedade de produto interno.**

Correlação

Mede o risco comum entre duas ações, independente das suas volatilidades:

$$Corr (R_i, R_j) = \frac{Cov (R_i, R_j)}{SD (R_i) SD (R_j)}$$



Variância do portfólio: também uma identidade

Centrando a mesma identidade de retornos:

$$R_p - E[R_p] = \sum_i x_i (R_i - \mu_i)$$

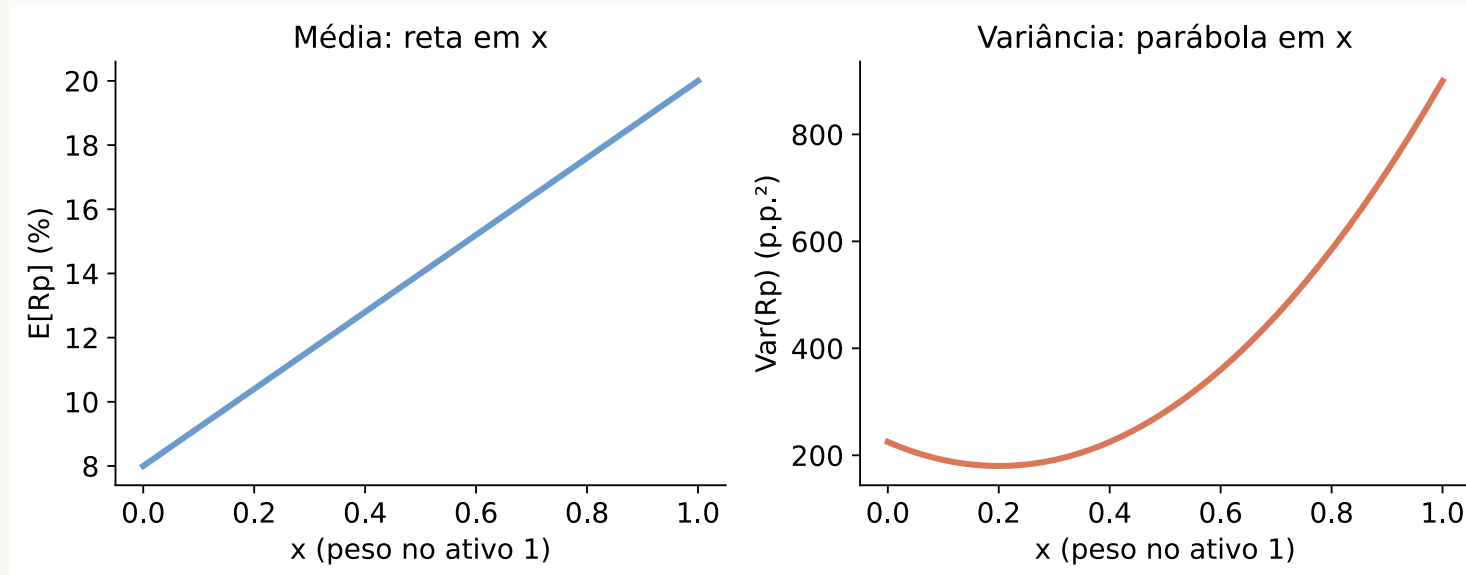
$$Var(R_p) = E \left[\left(\sum_i x_i (R_i - \mu_i) \right)^2 \right] = \sum_i \sum_j x_i x_j E[(R_i - \mu_i)(R_j - \mu_j)] = \sum_i \sum_j x_i x_j \sigma_{ij}$$

- É uma **forma quadrática** nos pesos — ao contrário da média, que é linear
- $Var(R_p) \geq 0$ para todo x porque é uma variância: é exatamente dizer que a matriz $[\sigma_{ij}]$ é semidefinida positiva

Média é reta, variância é parábola

$$SD(R_p) \leq \sum_i |x_i| \sigma_i$$

Desigualdade triangular para desvios-padrão — vale com igualdade se e só se todos os pares têm $\rho_{ij} = 1$.



Caso especial: pesos iguais

Com $x_i = 1/n$ para todos os ativos:

$$Var(R_p) = \frac{1}{n} \times \text{Média das Variâncias} + \frac{n-1}{n} \times \text{Média das Covariâncias}$$

$$\underset{n \rightarrow \infty}{\approx} \text{Média das Covariâncias}$$

Para portfólios com muitas ações e pesos iguais, o risco é determinado pela média das covariâncias.

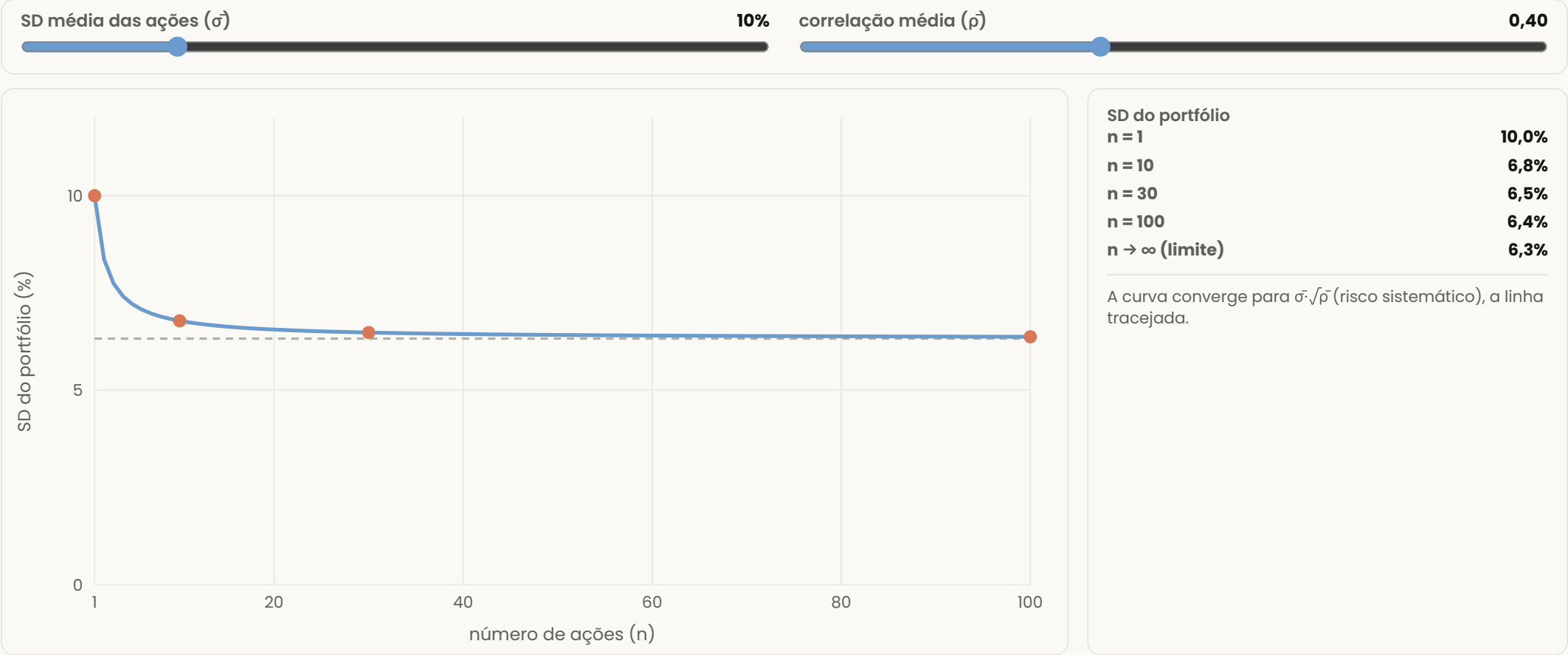
Exemplo numérico: pesos iguais

Desvio-padrão médio das ações: 10% a.m.; correlação média: 0,40. Investindo o mesmo montante em cada ação, qual a variância do portfólio quando $n \rightarrow \infty$? E se a correlação fosse 0? E 1?

$$\text{Cov}(R_i, R_j) = 0,40 \times 0,10 \times 0,10 = 0,004$$

$$\sigma_p \underset{n \rightarrow \infty}{\approx} \sqrt{0,004} = 6,3\%$$

Artefato: diversificação e número de ações



Benefício da diversificação

Quando $n \rightarrow \infty$, o benefício da diversificação alcança um limite:

- O risco remanescente é o **risco sistemático** (ou risco de mercado)
- Atribuído a fatores que não podem ser diversificados: crédito, liquidez, ciclos econômicos
- **Fornece motivação para modelos de fatores lineares.**

Volatilidade de um portfólio geral

Usando a bilinearidade, a volatilidade de uma carteira com pesos arbitrários é:

$$SD(R_p) = \sum_{i=1}^n x_i \times SD(R_i) \times Corr(R_i, R_p)$$

A menos que todos os pares tenham correlação perfeita (+1):

$$SD(R_p) < \sum_{i=1}^n x_i \times SD(R_i)$$

Análise média-variância: objetivo

Suponha que os investidores se importem apenas com o retorno esperado e a variância (ou desvio-padrão) de suas carteiras:

- Retorno esperado mais alto é bom
- Maior variância é ruim

Vamos construir um método para carteiras **ótimas**.

Exemplo: Intel e Coca-Cola

Ações da Intel e da Coca-Cola, com correlação 0 entre os retornos:

Ação	Retorno esperado	Volatilidade
Intel	26%	50%
Coca-Cola	6%	25%

Dois ativos: fórmulas fechadas

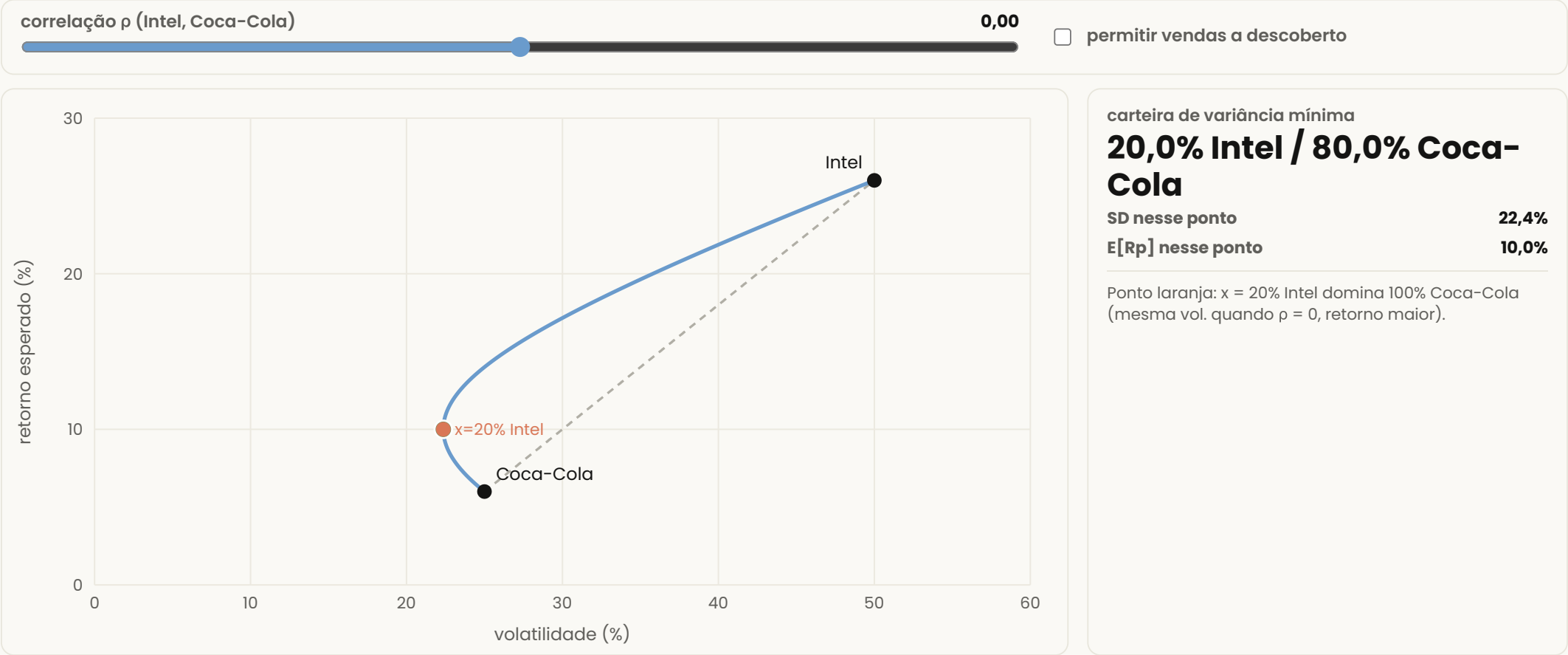
$$\mu_p = x\mu_1 + (1 - x)\mu_2$$

$$\sigma_p^2 = x^2 \sigma_1^2 + (1 - x)^2 \sigma_2^2 + 2x(1 - x)\rho \sigma_1 \sigma_2$$

- $\rho = 1$: $\sigma_p = |x\sigma_1 + (1 - x)\sigma_2|$ – a fronteira vira uma **reta**
- $\rho = -1$: existe x que zera a variância, em $x = \frac{\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$
- Mínimo de variância em geral: $x^* = \frac{\sigma_2^2 - \rho \sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho \sigma_1 \sigma_2}$

Um portfólio eficiente é aquele em que não há como reduzir a volatilidade sem reduzir o retorno esperado.

Artefato: correlação e fronteira de dois ativos



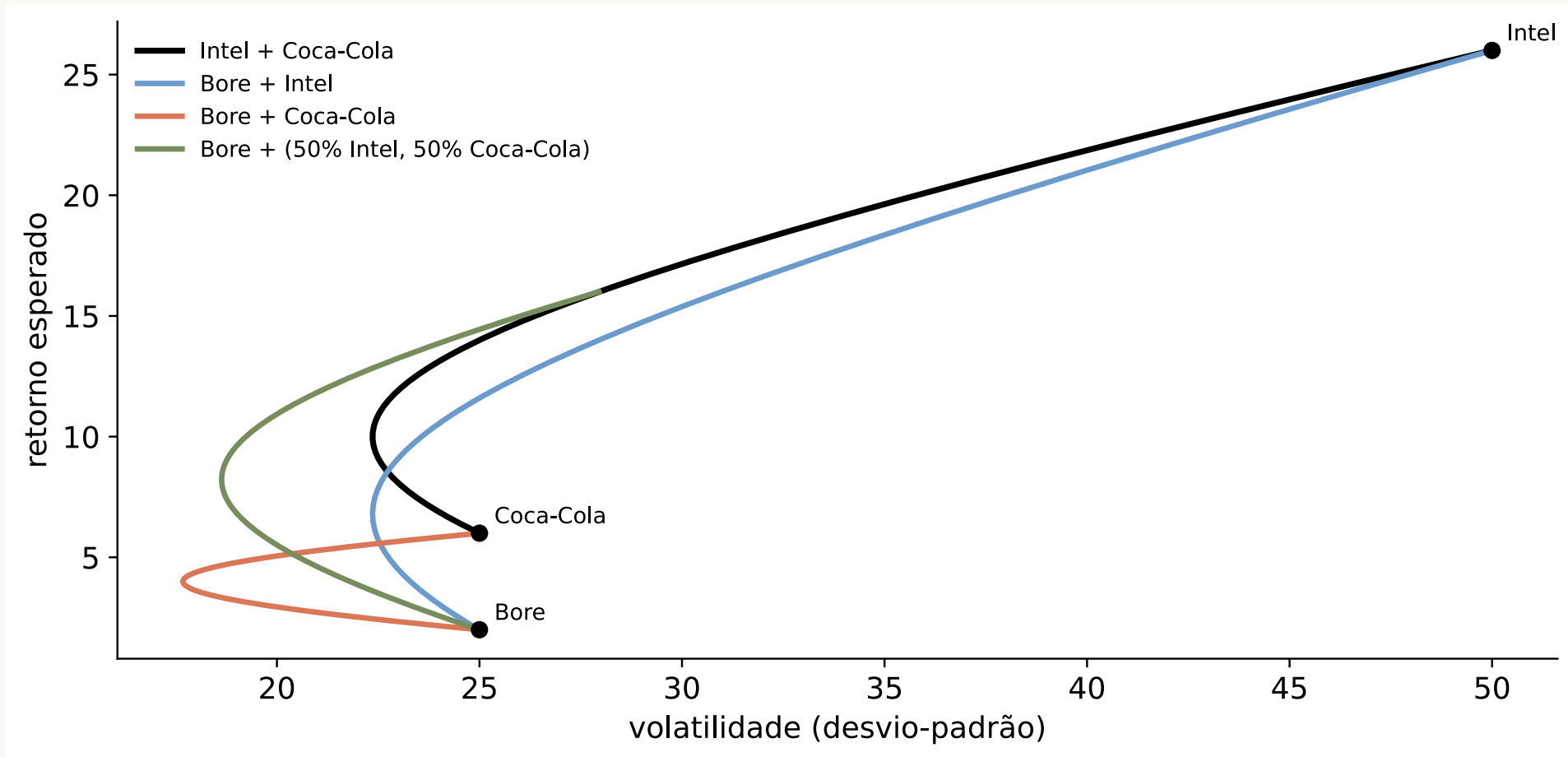
Exemplo 2: adicionando uma terceira ação

Considere acrescentar a Bore Industries ao portfólio anterior:

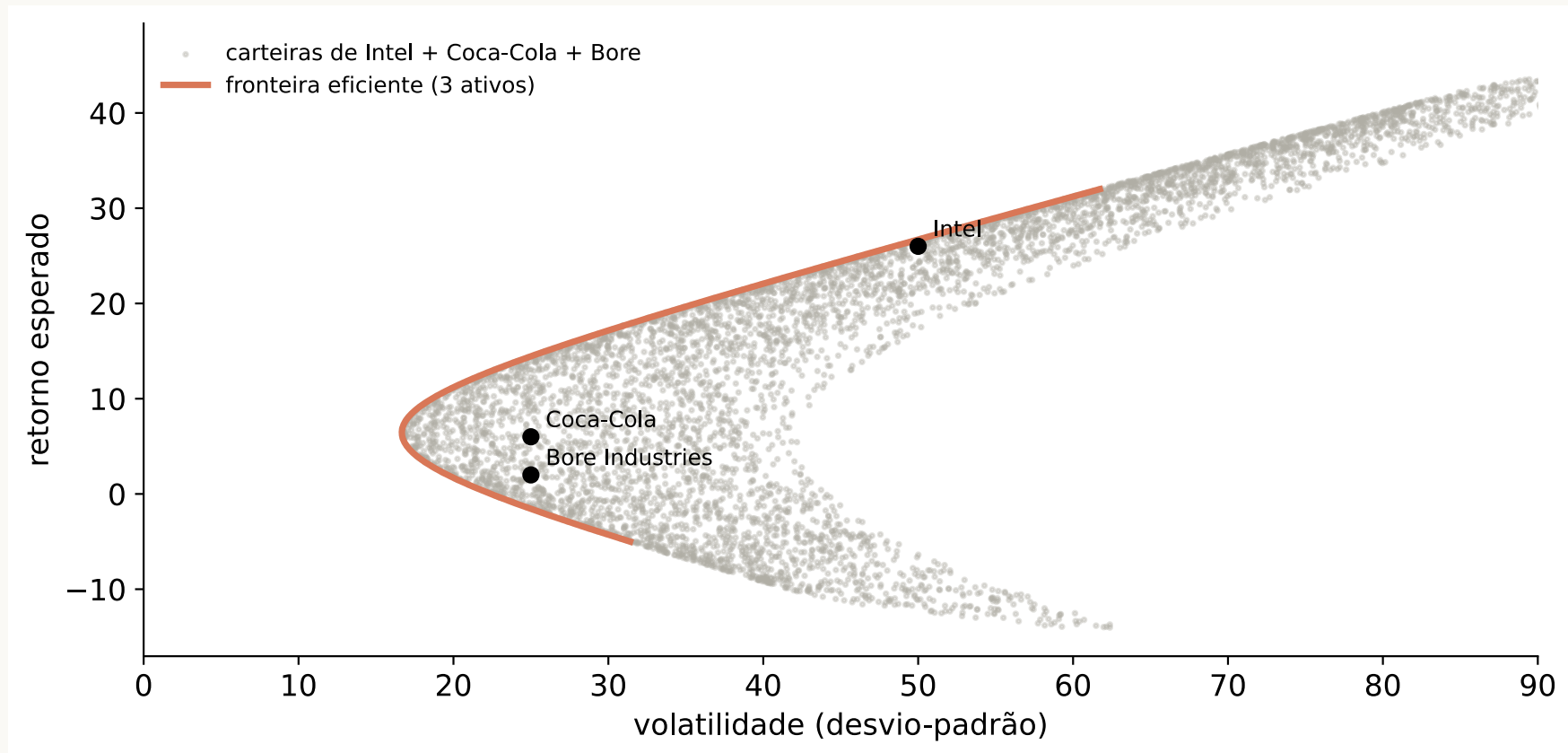
Ação	Retorno esperado	Volatilidade	Corr. c/ Intel	Corr. c/ Coca-Cola
Intel	26%	50%	1,0	0,0
Coca-Cola	6%	25%	0,0	1,0
Bore Industries	2%	25%	0,0	0,0

Embora a Bore tenha retorno menor e a mesma volatilidade que a Coca-Cola, ainda pode ser vantajoso incluí-la, pelo benefício de diversificação.

Gráfico: combinando duas em duas



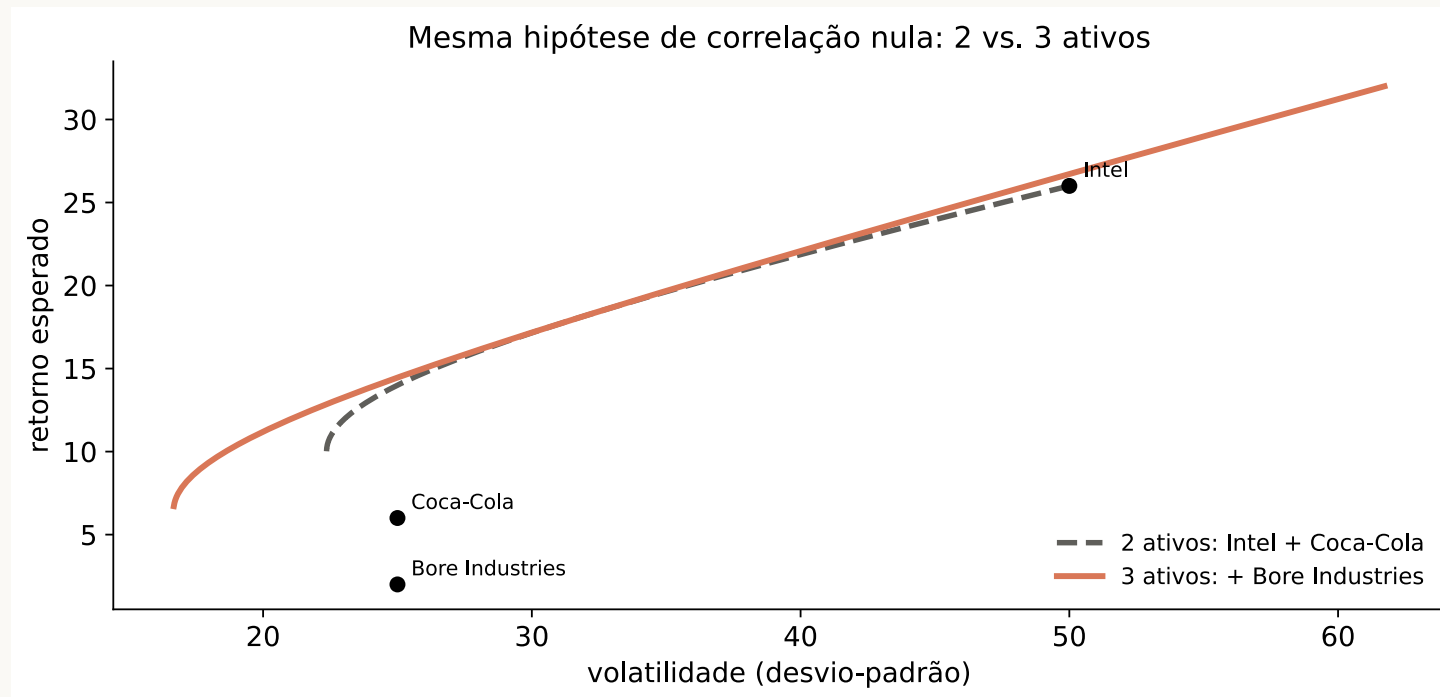
Fronteira eficiente com três ativos



Com venda a descoberto permitida, nenhuma ação isolada está na fronteira eficiente.

Mais ações expandem a fronteira

Cada ativo adicional, se não perfeitamente correlacionado com os demais, amplia as possibilidades de diversificação.



Construção ilustrativa: comparamos a fronteira do nosso próprio exemplo com 2 vs. 3 ativos — não é a figura do livro-texto (que ilustra o mesmo ponto com 10 ações reais).

Fronteira eficiente: definição

- **Portfólio eficiente:** não há como reduzir a volatilidade sem diminuir o retorno esperado
- No exemplo com 3 ações e venda a descoberto permitida, nenhuma ação isolada está na fronteira
- **Sem permitir venda a descoberto**, alguma ação pode aparecer na fronteira

Título livre de risco e mercado de ações

- Investir parte da carteira em um ativo livre de risco (ex.: T-Bills) reduz o risco — mas também reduz o retorno esperado
- Um investidor mais agressivo pode tomar emprestado para investir ainda mais na carteira arriscada

Combinando o ativo livre de risco com um portfólio arriscado

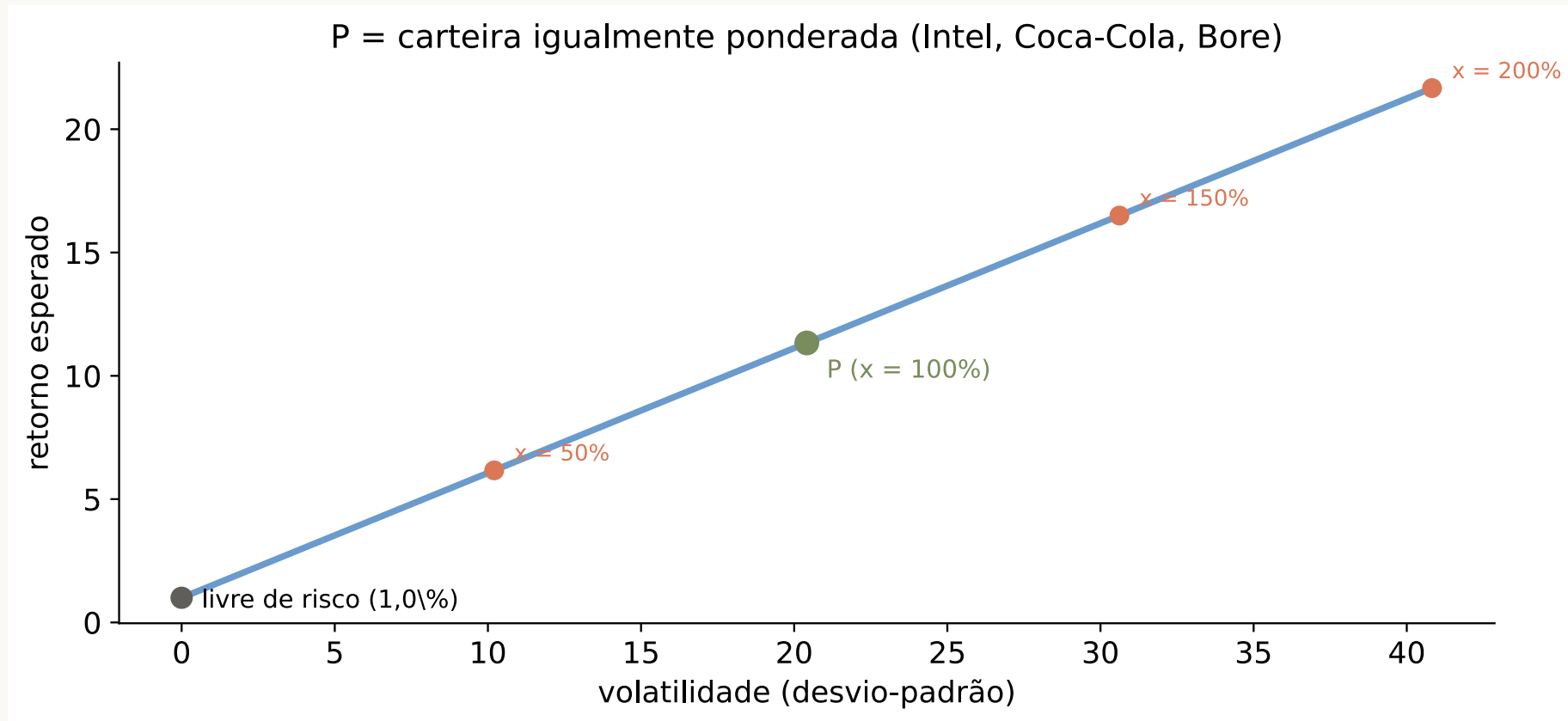
Seja x a fração aplicada num portfólio arriscado P :

$$E(R_{x,p}) = r_f + x [E(R_p) - r_f]$$

$$SD(R_{x,p}) = x \cdot SD(R_p)$$

O desvio-padrão é apenas uma fração da volatilidade da carteira arriscada.

Gráfico: alavancando um portfólio arriscado



P é um portfólio arriscado qualquer — ainda não necessariamente o melhor. r_f aqui é um valor ilustrativo (1% a.a.), não um dado do material-fonte.

Identificando a carteira tangente

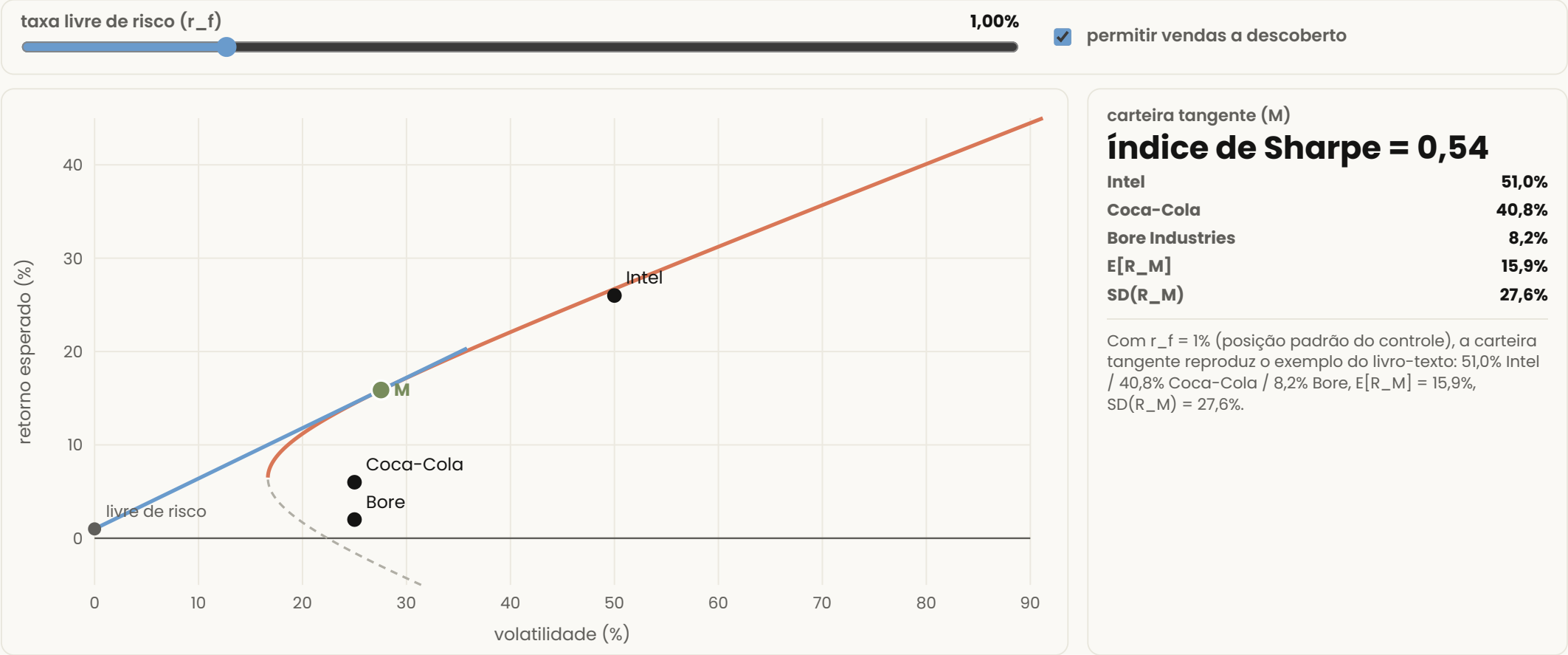
Para o maior retorno esperado possível em cada nível de risco, buscamos a carteira que gera a **reta mais íngreme** ao combinar com o ativo livre de risco.

Índice de Sharpe: mede o retorno por unidade de risco.

$$Sharpe = \frac{E[R_P] - r_f}{SD(R_P)}$$

A carteira tangente é a de maior índice de Sharpe possível: onde a reta com o ativo livre de risco tangencia a fronteira eficiente.

Artefato: carteira tangente e CML



Na presença de um ativo livre de risco

- Todos os investidores deveriam ter a **mesma composição** na parte arriscada da carteira
- Portfólios eficientes são combinações do ativo livre de risco com a **carteira única** de ações — a carteira tangente (Harry Markowitz)
- A fronteira eficiente se torna uma **linha reta**

A escolha do investidor

As preferências determinam apenas **quanto** investir na carteira tangente versus no ativo livre de risco:

- Investidores mais avessos ao risco: pequena parcela na carteira tangente
- Investidores menos avessos: maior parcela (ou alavancagem) na carteira tangente
- **Ambos mantêm a mesma carteira arriscada** — a carteira tangente

Lembrando: o que vimos até aqui

- Análise média-variância: o risco de um portfólio depende essencialmente das **covariâncias**, pouco das volatilidades individuais
- Diversificação reduz risco — mas não o **risco sistemático**
- Fronteira eficiente de ativos arriscados + fronteira eficiente com o ativo livre de risco
- Carteira tangente M : maior retorno esperado por unidade de risco; todo investidor aplica uma parcela nela

Aumentando o Sharpe de P : uma perturbação

Um investidor com portfólio arriscado P toma ε emprestado à taxa r_f e investe em i :

$$R(\varepsilon) = R_P + \varepsilon (R_i - r_f)$$

$$\mu(\varepsilon) = \mu_P + \varepsilon (\mu_i - r_f) \quad \Rightarrow \quad \frac{d\mu}{d\varepsilon} = \mu_i - r_f$$

$$\sigma^2(\varepsilon) = \sigma_P^2 + 2\varepsilon \text{Cov}(R_i, R_P) + \varepsilon^2 \sigma_i^2 \quad \Rightarrow \quad \left. \frac{d\sigma}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = \frac{\text{Cov}(R_i, R_P)}{\sigma_P} = \sigma_i \rho_{iP}$$

Essa derivada prova o que usamos a seguir: perto de $\varepsilon = 0$, a volatilidade sobe apenas pelo risco de i comum a P — o resto é diversificado.

Sharpe marginal

$$S(\varepsilon) = \frac{\mu(\varepsilon) - r_f}{\sigma(\varepsilon)} \quad \Rightarrow \quad S'(0) = \frac{(\mu_i - r_f) - S_P \cdot \sigma_i \rho_{iP}}{\sigma_P}$$

- $S'(0) > 0 \iff \mu_i - r_f > S_P \cdot \sigma_i \rho_{iP}$
- O “Sharpe marginal” de i supera o de P : aumentar ε a partir de zero melhora o Sharpe de P .

Beta e a condição de Sharpe máximo

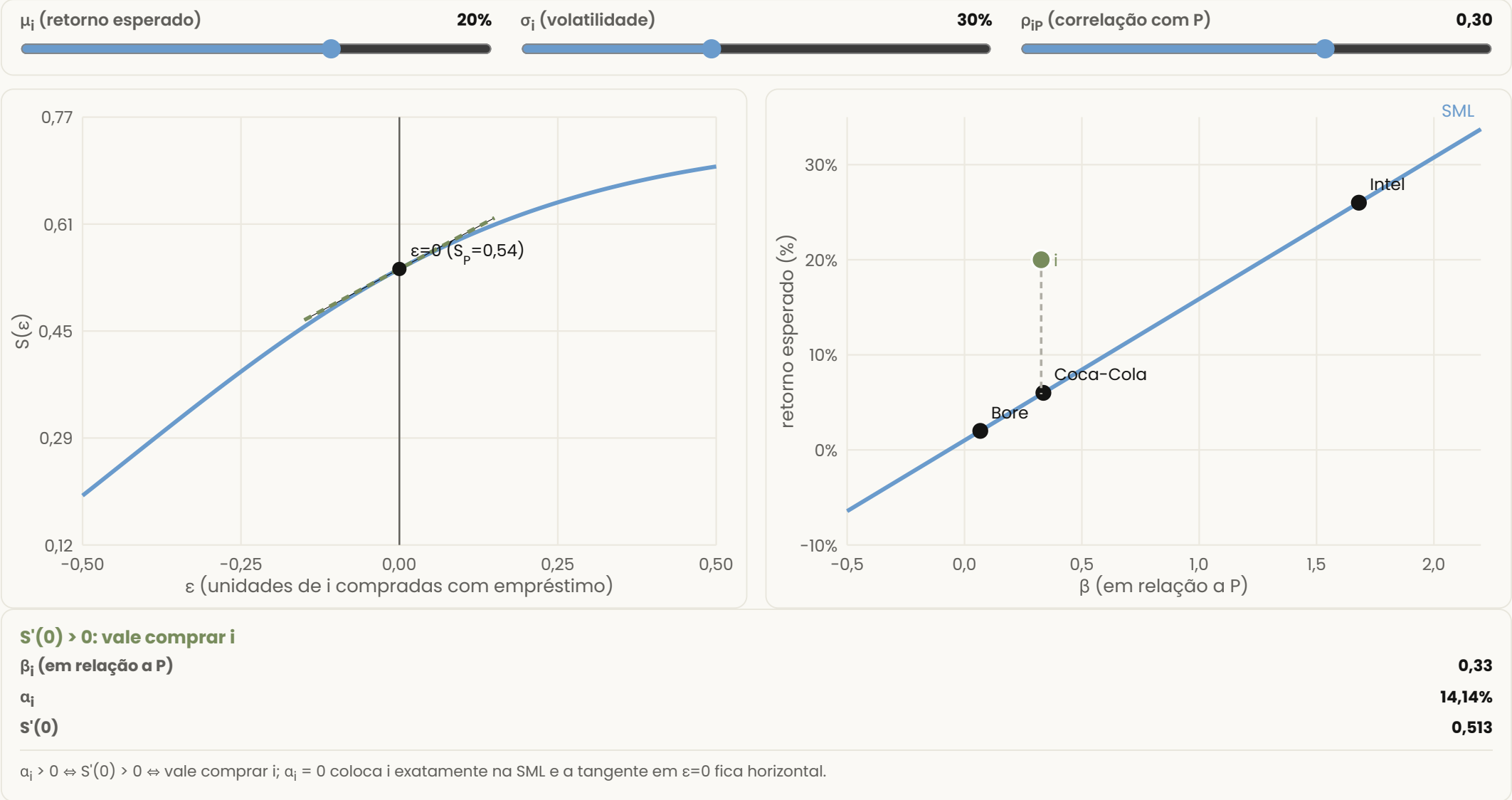
Como ε pode ser negativo (vender i), P só tem Sharpe máximo se $S'(0) = 0$ para todo i :

$$\mu_i - r_f = \beta_i^P (\mu_P - r_f), \quad \beta_i^P \equiv \frac{\text{Cov}(R_i, R_P)}{\sigma_P^2} = \frac{\sigma_i \rho_{iP}}{\sigma_P}$$

- Checagens de consistência: $\beta_P^P = 1$; $\sum_i x_i \beta_i^P = 1$ (bilinearidade da covariância)

O lado direito é o retorno exigido: o retorno necessário para compensar o risco que i acrescenta a P .

Artefato: Sharpe marginal e SML



Portfólio eficiente e retorno exigido

Sem restrições à negociação: um portfólio é eficiente **se e somente se** o retorno esperado de cada título disponível é igual ao seu retorno exigido.

$$E[R_i] = r_i \equiv r_f + \beta_i^{eff} (E[R_{eff}] - r_f)$$

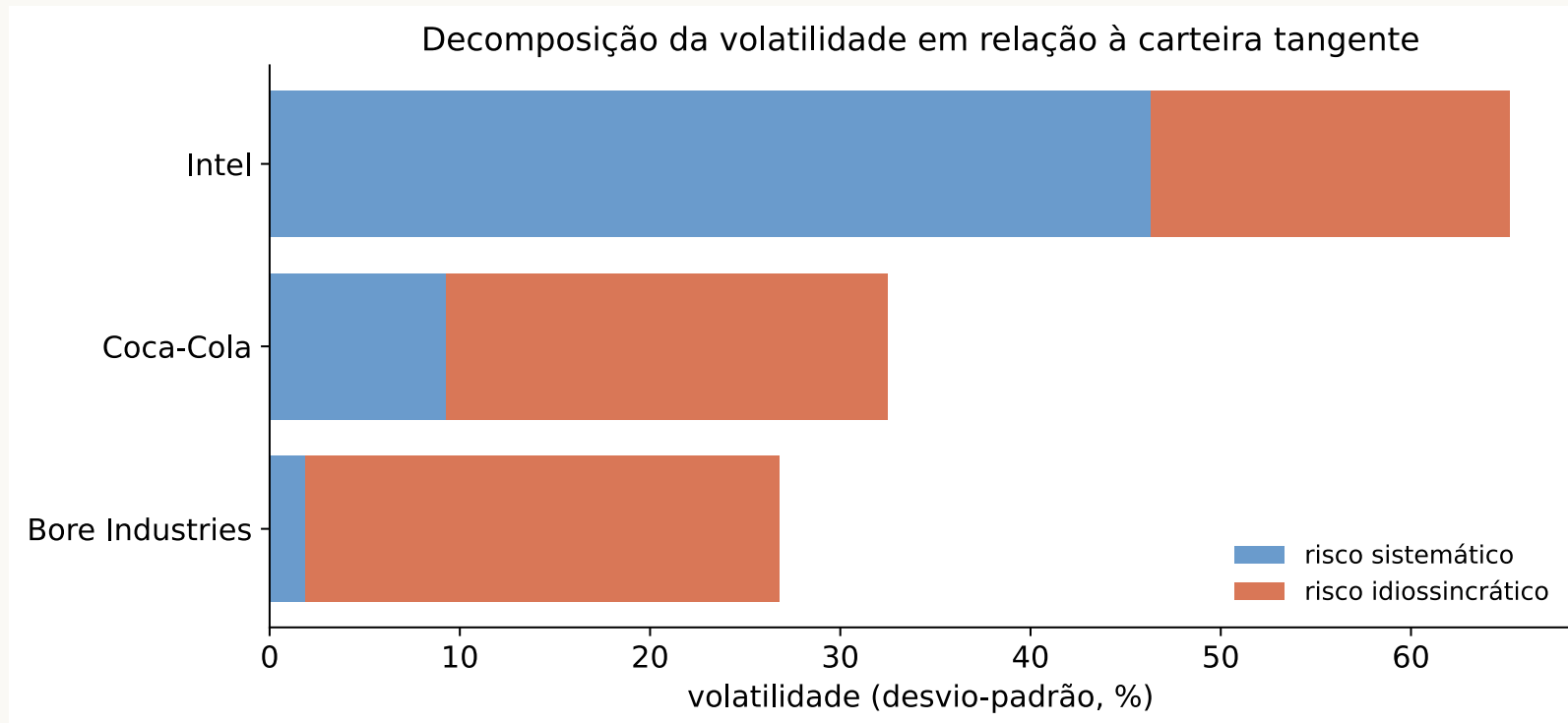
Resultado: o prêmio de risco de qualquer investimento vem do seu beta em relação ao portfólio eficiente. A demonstração de que essa condição vale para todos os i simultaneamente está no apêndice.

O portfólio eficiente como benchmark de risco sistemático

O portfólio eficiente (tangente) é o padrão que separa, em qualquer ativo, o risco sistemático do idiossincrático:

$$SD(R_i)^2 = \underbrace{(\beta_i^{eff})^2}_{\text{risco sistemático}} \underbrace{SD(R_{eff})^2}_{\text{risco sistemático}} + \text{risco idiossincrático (diversificável)}$$

Decomposição da volatilidade: sistemático vs. idiossincrático



Só o risco correlacionado com o portfólio eficiente é precificado; o resto pode ser diversificado.

CAPM: motivação

- Identificado o portfólio eficiente, calculamos o retorno esperado de qualquer título pelo seu beta
- Dificuldade prática: precisaríamos conhecer retornos esperados, volatilidades e correlações de tudo
- **Abordagem CAPM:** identifica o portfólio eficiente sem exigir isso — usa as escolhas ótimas dos investidores para concluir que ele é o **portfólio de mercado**

CAPM: as três hipóteses

1. Investidores negociam a preços de mercado competitivos (sem impostos/custos de transação) e podem emprestar/tomar emprestado à taxa livre de risco
2. Investidores mantêm apenas portfólios eficientes de títulos negociados
3. Investidores têm **expectativas homogêneas** sobre volatilidades, correlações e retornos esperados

CAPM: por que a carteira tangente é a carteira de mercado

- Expectativas homogêneas $\Rightarrow$ todos os investidores demandam a mesma carteira eficiente de ativos arriscados
- A demanda por títulos deve igualar a oferta
- A carteira combinada de todos os investidores deve ser a carteira eficiente $\Rightarrow$ é a **carteira de mercado**

Portanto, a carteira tangente M é a carteira de mercado.

Portfólio ótimo e a CML

- Sob as hipóteses do CAPM, o portfólio ótimo é sempre uma combinação do ativo livre de risco com o **portfólio de mercado**
- A reta tangente que passa pelo mercado é a **Linha do Mercado de Capitais (CML)**
- Todo portfólio ótimo está na CML

A CML: retorno esperado de qualquer carteira eficiente

Seja C uma carteira na CML e x a fração aplicada no mercado M :

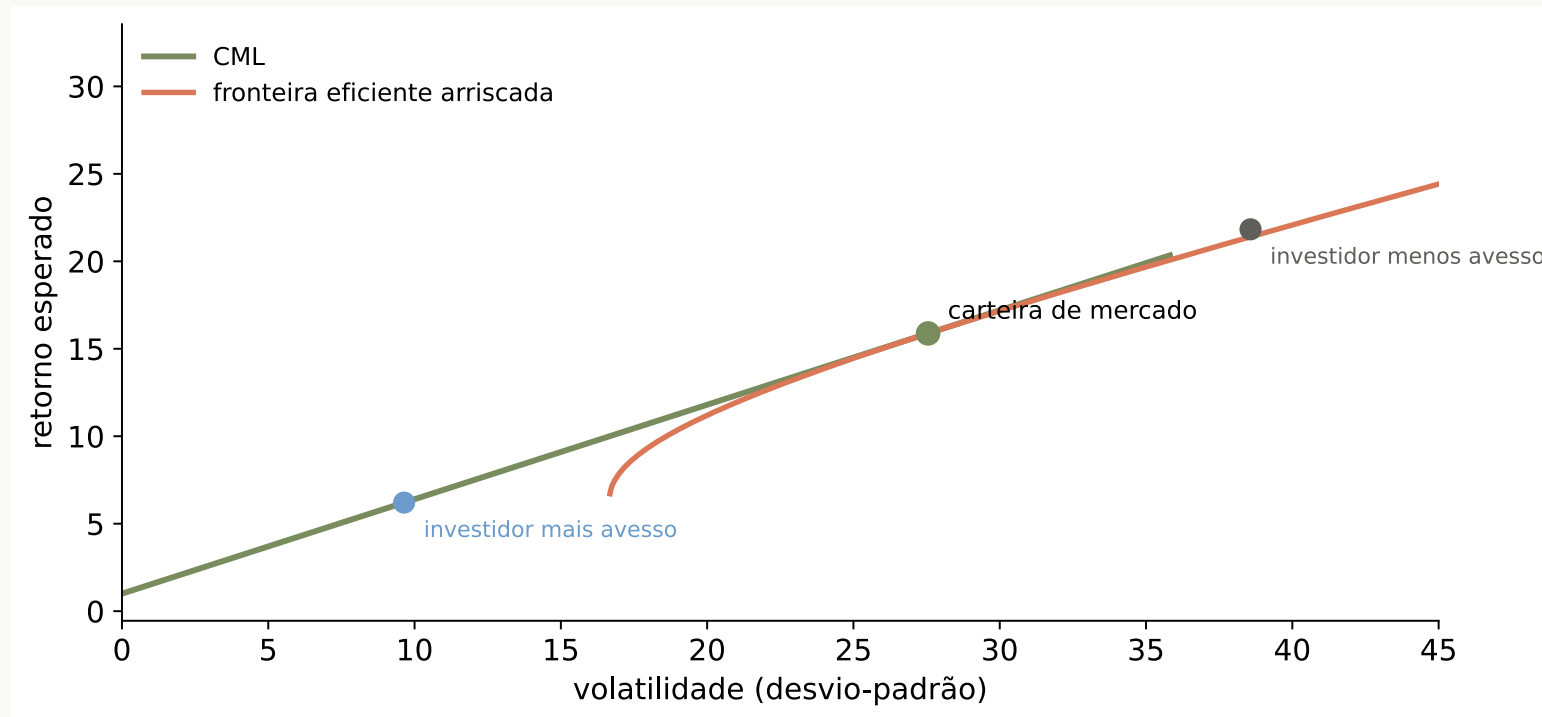
$$E[R_C] = r_f + x(E[R_M] - r_f) \quad SD[R_C] = x SD[R_M]$$

Logo, para qualquer carteira eficiente:

$$E[R_C] = r_f + \frac{SD[R_C]}{SD[R_M]}(E[R_M] - r_f)$$

A CML e a escolha ótima do investidor

- Curvas de utilidade representam as preferências do investidor entre risco e retorno
- A escolha ótima se restringe à CML; a posição na reta reflete a aversão a risco



Determinando o prêmio de risco

Dado um portfólio de mercado eficiente, o retorno esperado de qualquer investimento é:

$$E[R_i] = r_f + \beta_i^M (E[R_M] - r_f)$$

O beta é definido como:

$$\beta_i^M \equiv \beta_i = \frac{SD(R_i) \times Corr(R_i, R_M)}{SD(R_M)} = \frac{Cov(R_i, R_M)}{Var(R_M)}$$

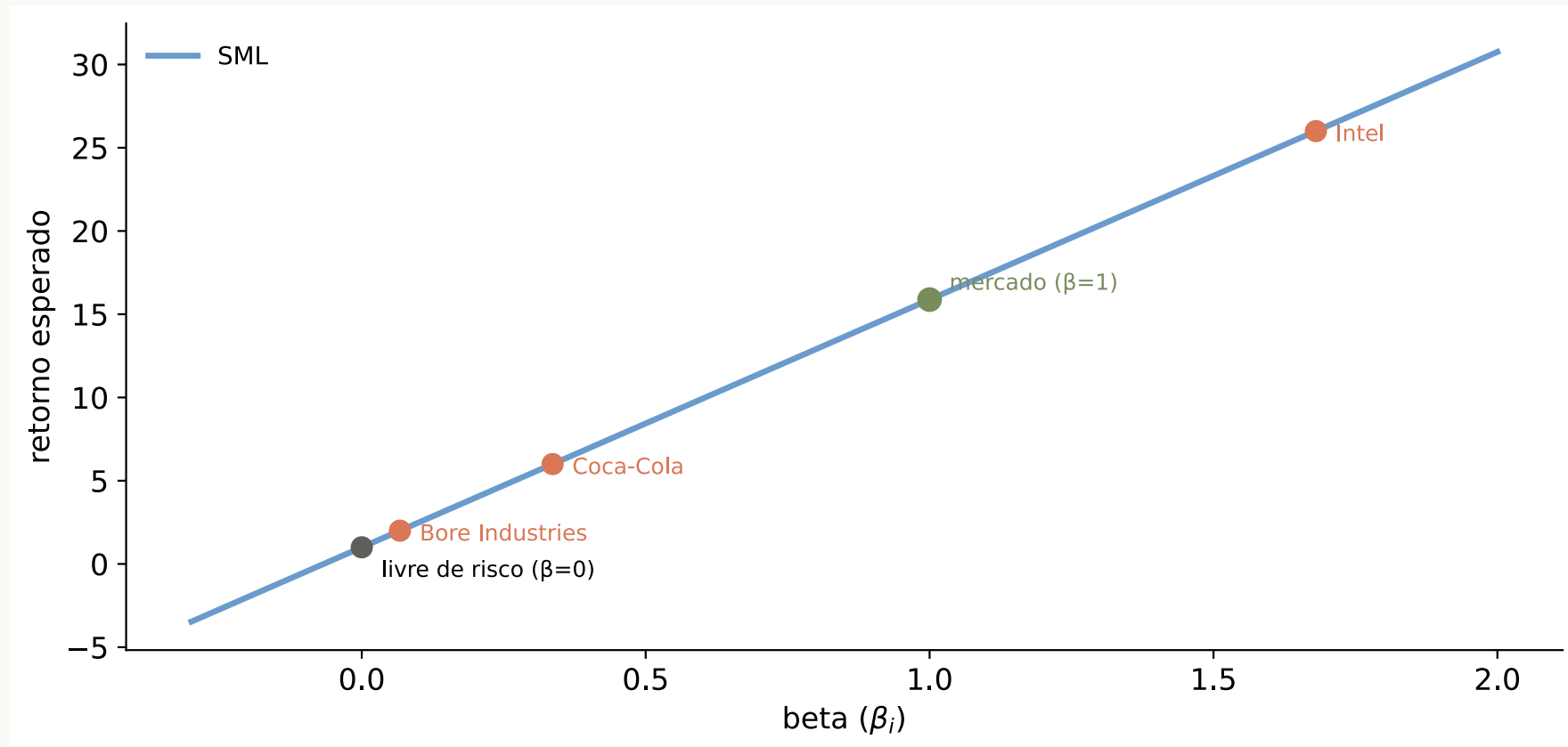
Exemplo: beta no nosso exemplo

Tratando a carteira tangente como carteira de mercado ($r_f = 1,0\%$):

Ação	Retorno esperado	Beta
Intel	26,0%	1,68
Coca-Cola	6,0%	0,34
Bore Industries	2,0%	0,07

Carteira de mercado: $E[R_M] = 15,9\%$, $SD(R_M) = 27,6\%$.

Gráfico: a Linha de Mercado de Títulos (SML)



Sob as hipóteses do CAPM, todo ativo cai exatamente sobre a SML.

Linha de Mercado de Títulos: casos especiais

$$\beta_i = 1 \Rightarrow E[R_i] = E[R_M]$$

$$\beta_i = 0 \Rightarrow E[R_i] = r_f$$

$$\beta_i < 0 \Rightarrow E[R_i] < r_f \quad (\text{por quê?})$$

Beta de um portfólio

O beta de um portfólio é a média ponderada dos betas dos títulos que o compõem:

$$\beta_P = \frac{Cov(R_P, R_{Mkt})}{Var(R_{Mkt})} = \sum_i x_i \frac{Cov(R_i, R_{Mkt})}{Var(R_{Mkt})} = \sum_i x_i \beta_i$$

Novamente, a bilinearidade da covariância.

Alfa de um portfólio

Para aprimorar o desempenho da carteira, comparamos o retorno esperado de cada título com seu **retorno exigido** pela SML.

- Quando a carteira de mercado é eficiente, todo ativo está sobre a SML e tem **alfa igual a zero**
- Um alfa diferente de zero identifica uma oportunidade de melhorar a carteira, aumentando o índice de Sharpe (o mesmo raciocínio de “Sharpe marginal” de alguns slides atrás)

O que aprendemos

- Diversificação reduz o risco idiossincrático — não o **risco sistemático**
- Fronteira eficiente + ativo livre de risco $\Rightarrow$ CML: toda carteira ótima combina o ativo livre de risco com a carteira tangente
- No CAPM, a carteira tangente é o **portfólio de mercado**; o beta mede o risco que importa, e a SML dá o retorno exigido
- Próxima aula: **de onde vem o prêmio de risco** — risco e preços em finanças

Apêndice: carteira tangente via Lagrangeano

Problema: maximizar $\sum_i w_i (\mu_i - r_f)$ sujeito a $\sum_i \sum_j w_i w_j \sigma_{ij} = \bar{\sigma}^2$.

$$L = \sum_i w_i (\mu_i - r_f) - \frac{\lambda}{2} \left(\sum_i \sum_j w_i w_j \sigma_{ij} - \bar{\sigma}^2 \right)$$

CPO para cada k :

$$\mu_k - r_f = \lambda \sum_j \sigma_{kj} w_j = \lambda \text{Cov}(R_k, R_w)$$

Apêndice: da CPO ao beta

Multiplicando por w_k e somando em k :

$$\mu_w - r_f = \lambda \sigma_w^2 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{\mu_w - r_f}{\sigma_w^2}$$

Substituindo de volta, para todo k :

$$\mu_k - r_f = \frac{\text{Cov}(R_k, R_w)}{\sigma_w^2} (\mu_w - r_f) = \beta_k^w (\mu_w - r_f)$$

- A CPO é um sistema linear, $\sum_j \sigma_{kj} w_j \propto \mu_k - r_f$ — é assim que o artefato da carteira tangente resolve e normaliza os pesos
- No exemplo da aula as correlações são nulas, logo $w_i \propto (\mu_i - r_f) / \sigma_i^2$, o que dá 51,0% / 40,8% / 8,2% com $r_f = 1\%$
- A mesma condição sai de maximizar o Sharpe diretamente, pois o Sharpe é homogêneo de grau zero em w